

# Prop Ideal Primo Localizacion Extendido Contraido

**Proposición 1.** Sea  $S \subset R$  una parte multiplicativa y  $\mathfrak{p} \subset R$  un ideal primo tal que  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ , entonces

- (1)  $(\mathfrak{p}^e)^c = \mathfrak{p}$ .
- (2)  $\mathfrak{p}^e \subset S^{-1}R$  es un ideal primo.

**Demostración:**

- (1) Tenemos que  $\forall s \in S : (\mathfrak{p} : s) = \{r \in R : sr \in \mathfrak{p}\} = \mathfrak{p}$  por ser  $\mathfrak{p}$  primo y  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ . Por tanto,  $(\mathfrak{p}^e)^c = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{p} : s) = \mathfrak{p}$ .
- (2) Sean  $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$  tales que  $\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$ . Entonces,  $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathfrak{p}, \{s_i\}_{i=1}^n : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$ . Por tanto,  $\exists s'' \in S : s'' r r' \in \mathfrak{p}$ . Como  $\mathfrak{p}$  es primo y  $s'' \notin \mathfrak{p}$ , tenemos que  $r \cdot r' \in \mathfrak{p}$ , luego  $r \in \mathfrak{p} \vee r' \in \mathfrak{p}$ . Por tanto,  $\frac{r}{s} \in \mathfrak{p}^e \vee \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$  y el resultado se sigue. ■

## Referenciado en

- Teo extension entera ideal primo imp exists ideal primo contrae